

第 67 届国际数学奥林匹克 (IMO 2026)

官方试题及中文翻译 (Official Problems & Chinese Translation)

来源网址: <https://www.imo-official.org/problems/2026/> | 翻译与整理: 深度学术翻译

第一天竞赛试题 (Day 1)

第 1 题 (Problem 1)

黑板上写有 $n \geq 2$ 个大于 1 的整数（不一定互不相同）。在每一步操作中，孔子选择黑板上不同位置的两个整数 a 和 b ，并将这两个整数替换为 $\gcd(a, b)$ 和 $\text{lcm}(a, b)$ 。只要还能继续操作，他就重复进行此操作。

- 证明：无论孔子如何选择，在有限步操作后，黑板上恰好有一个大于 1 的整数；
- 证明：最终剩下的这个大于 1 的整数的值与孔子的选择无关。

(注： $\gcd(a, b)$ 表示正整数 a 和 b 的最大公约数， $\text{lcm}(a, b)$ 表示 a 和 b 的最小公倍数。)

第 2 题 (Problem 2)

设 ABC 为三角形，点 M 和 N 分别是边 AC 和 AB 的中点。在三角形 ABM 和 ACN 内部（不含边界）分别选取点 P 和 Q ，使得点 P 位于三角形 BCQ 内部，点 Q 位于三角形 BCP 内部。假设 $\angle PBC = \angle QCB$ 且 $\angle PCB = \angle QBC$ 。设 O 为三角形 APQ 的外心。

证明： $AO \perp MN$ 。

第 3 题 (Problem 3)

设 n 为正整数。刘邦和项羽有一根长度为 1 的木棒，想把它分给两个人。刘邦先在木棒上标记至多 n 个点，随后项羽也在木棒上标记至多 n 个点，所有标记的点互不相同。接着，木棒在所有标记点处被切断，切成若干段。之后，他们轮流挑选未被领取的木棒段，刘邦先选。每位玩家的目标都是使自己获得的木棒段的总长度最大化。

对于每个 n ，求最大的数值 L_n ，使得无论项羽如何应对，刘邦都能保证获得总长度至少为 L_n 的木棒。

第二天竞赛试题 (Day 2)

第 4 题 (Problem 4)

单于和木兰在玩一个游戏。设 α 为已知角度，满足 $0 < \alpha < \pi$ ，双方均已知 α 。初始时，单于制作一个任意尺寸的纸质三角形 T 。然后，他们重复执行以下步骤：

- 若 T 中至少有一个内角恰好等于 α ，则游戏结束，木兰获胜；
- 否则，木兰在 T 的边界上选择一个不同于三个顶点的点 P ，并沿着点 P 到其对顶点的连线进行直线剪切，将 T 剪成两个三角形；
- 单于弃置这两个三角形中的一个，剩下的另一个三角形成为新的 T 。

问对于哪些实数 α 的值，无论单于如何应对，木兰都能保证在有限步内获得胜利？

第 5 题 (Problem 5)

设 $\mathbb{R}_{>0}$ 为正实数集。求所有的函数 $f: \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ ，使得对任意 $x, y \in \mathbb{R}_{>0}$ ，均满足：

$$f(x + y f(x)) = x f(xy + 1)$$

第 6 题 (Problem 6)

设 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 是一个由大于 1 的正整数构成的无穷数列。假设对所有正整数 n ， a_{n+1} 是满足对所有 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 均有 $\gcd(a_{n+1}, a_i) = 1$ 的最小的大于 1 的正整数。

证明：存在正整数 A 和 B ，使得对所有正整数 n ，均有：

$$a_{n+2} = A a_n + B$$

(注： $\gcd(a, b)$ 表示正整数 a 和 b 的最大公约数。)